

1. (1 Punkt) Zeichne den Weg ein, den die Breitensuche von S nach E findet. (Markiere die entsprechenden Punkte oder verbinde sie mit einer Linie). Wir gehen davon aus, dass die Breitensuche mögliche Wege in der Reihenfolge 'oben, unten, links, rechts' abarbeitet.

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X.....E...X
X.....X
X..XXXX..XXXX...X
X.....X
X..S.....X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

Lösung:

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X      ooooooE   X
X      o         X
X  XXXXo XXXXX  X
X  ooooo        X
X  S           X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

2. (2 Punkte) Zeichne den Weg ein, den die Tiefensuche von S nach E findet. (Markiere die entsprechenden Punkte oder verbinde sie mit einer Linie).

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X.....E...X
X.....X
X..XXXX..XXXX...X
X.....X
X..S.....X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

Lösung:

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X ooo ooo   Eo X
X o ooo o   o X
X oXXXX oXXXXo X
X oo   o ooo o X
X S     ooo ooo X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

3. (2 Punkte) Das 'x' im oberen linken Eck hat die (Zeile,Spalte)-Koordinate (0,0). Greedy untersucht im Laufe seiner Arbeit von links kommend den Zustand (5,8). Dabei werden zwei neue Folgezustände mit der euklidischen Heuristik bewertet. Wie lauten die Folgezustände und ihre Bewertungen?

```

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x.....E...x
x.....x
x..xxxx..xxxx...x
x.....x
x..S.....x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

```

Lösung:

```

(4, 8) 5.83
(5, 9) 5.66

```

4. (2 Punkte) Es gelten die im Unterricht vorgestellten Vereinbarungen aus dem Search-Kapitel. (Die Punkte sollen das Abzählen erleichtern).

Wie werden die Zustände (2, 6) und (4, 7) vom A*-Algorithmus bewertet, wenn für die Fortwärtskosten die Manhattan-Distanz zum Ziel verwendet wird?

```

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x ..... E... x
x ..... x
x ..xxxx..xxxxx... x
x ..... x
x .. S ..... x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

```

Lösung:

```

(2, 6) 16
(4, 7) 14

```

5. (1 Punkt) Zeichne ein Maze-Szenario, bei dem dfs einen Weg der Länge 7 findet.

Lösung:

```

xxxxx
x E x
x o x
x o x
x o x
x o x
x o x
x o x
x S x
xxxxx
weglänge = 7

```

6. (2 Punkte) Zeichne in das Maze-Szenario Wände so ein, dass greedy mit Manhattanheuristik mindestens 5 Schritte mehr als der optimale Weg benötigt.

```

xxxxxxxxxxxx
x ..... x
x ..... x
x ..... x
x ..... x
x ..... Ex
x . S ..... x
x ..... x
xxxxxxxxxxxx

```

Lösung:

```

xxxxxxxxxxxx
x           x
x   xxx   x
x       x x
x       x x
x       x Ex
x Sxxxxx  x
x           x
xxxxxxxxxxxx greedy = 20, optimal = 10

```

7. (2 Punkte) Es gelten die im Unterricht vorgestellten Vereinbarungen aus dem Search-Kapitel. Insbesondere gehen wir davon aus, dass die Breitensuche mögliche Wege in der Reihenfolge 'oben, unten, links, rechts' abarbeitet. (Die Punkte sollen das Abzählen erleichtern).

Die Breitensuche wird angehalten, nachdem der Knoten (4,1) untersucht wurde. Wieviele Knoten wurden explored, wieviele befinden sich in der frontier? Zeichne in das große Maze die Knoten in der frontier mit einer Tilde ein, die Knoten, die explored sind, mit einem Punkt.

```
XXXXXXXXXX
X.....X
X..E.....X
XXXXXXX..X
X...S...X
XXXXXXXXXX
```

```
XXXXXXXXXXXX
X.....X
X.....X
X.....X
X.....X
XXXXXXXXXXXX
```

Lösung:

```
XXXXXXXXXX
X      X
X  E  ~ X
XXXXXXX~X
X.....X
XXXXXXXXXX
explored: 9 — frontier: 2
```

8. (2 Punkte) Es gelten die im Unterricht vorgestellten Vereinbarungen aus dem Search-Kapitel. (Die Punkte sollen das Abzählen erleichtern).

Die Tiefensuche wird angehalten, nachdem der Knoten (1,1) untersucht wurde. Wieviele Knoten wurden explored, wieviele befinden sich in der frontier? Zeichne in das große Maze die Knoten in der frontier mit einer Tilde ein, die Knoten, die explored sind, mit einem Punkt.

```
XXXXXXXXXX
X.....X
X..E.....X
X..XXXX..X
X...S...X
XXXXXXXXXX
```

```
XXXXXXXXXXXX
X.....X
X.....X
X.....X
X.....X
XXXXXXXXXXXX
```

Lösung:

```

XXXXXXXXXX
X..~      X
X~.~      X
X~.XXXX  X
X~....~   X
XXXXXXXXXX
explored: 8 — frontier: 6

```

9. (2 Punkte) Es gelten die im Unterricht vorgestellten Vereinbarungen aus dem Search-Kapitel. Notiere die ersten 6 Tupel, die beim Ablauf des greedy-Algorithmus (mit Manhattanheuristik) in die frontier gepushed werden. (Die Punkte sollen das Abzählen erleichtern).

```

XXXXXXXXXX
X.....X
X..E.....X
XXXXXXXX..X
X....S...X
XXXXXXXXXX

```

Lösung:

```

(4, (4, 5))
(3, (4, 4))
(5, (4, 6))
(2, (4, 3))
(3, (4, 2))
(4, (4, 1))

```

10. (2 Punkte) Es gelten die im Unterricht vorgestellten Vereinbarungen aus dem Search-Kapitel. Notiere die ersten 6 Tupel, die beim Ablauf des A*-Algorithmus (mit Manhattanheuristik) in die frontier gepushed werden. (Die Punkte sollen das Abzählen erleichtern).

```

XXXXXXXXXX
X.S.....X
X..X.....X
XXXX.....X
X.E.....X
XXXXXXXXXX

```

Lösung:

```

(3, (1, 2))
(3, (2, 2))
(5, (1, 1))
(5, (1, 3))
(5, (2, 1))
(7, (1, 4))

```